

**Міністерство освіти і науки України
Національний технічний університет України «КПІ» імені Ігоря Сікорського
Кафедра обчислювальної техніки ФІОТ**

**ЗВІТ
з лабораторної роботи №3
з навчальної дисципліни «Розробка мобільних застосунків»**

Тема:
ДОСЛІДЖЕННЯ СПОСОБІВ ЗБЕРЕЖЕННЯ ДАНИХ

Виконав:
Студент 3 курсу кафедри ОТ ФІОТ,
Навчальної групи ІО-33
Шусторович Марк

Перевірив:
Професор кафедри ОТ ФІОТ
Орленко Сергій Петрович

Київ 2026

I. Мета:

Дослідити способи збереження даних (база даних, файлова система, тощо) під платформу Андроїд та отримати практичні навички щодо використання сховищ даних у мобільних застосунках.

II. Завдання:

~~Мета роботи: дослідити способи збереження даних (база даних, файлова система, тощо) та отримати практичні навички щодо використання сховищ даних.~~

ЗАВДАННЯ

Написати програму під платформу Андроїд, яка доповнює програму, що розроблена за лабораторною роботою 2, роботою зі сховищами.

Тобто при натисканні на кнопку «ОК» додатково:

- здійснюється запис результату взаємодії з інтерфейсом до сховища (файл або базу даних);
- користувач інформується відповідним повідомленням щодо успішності запису.

Також інтерфейс необхідно доповнити кнопкою «Відкрити», натискання на яку призводить до переходу на іншу Діяльність, у якій відображається вміст даних, що зберігаються у сховищі. Якщо дані відсутні (сховище пусте) відобразити відповідне повідомлення. За бажанням можна додатково реалізувати оновлення та видалення даних зі сховища.

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

III. Результати виконання лабораторної роботи.

Структура проєкту

Проект є розширенням Лабораторної роботи №2 та розроблений у середовищі Android Studio з використанням мови програмування Kotlin та Jetpack Compose. Для реалізації сховища обрано механізм SharedPreferences — стандартний інструмент Android для збереження даних у вигляді пар «ключ-значення». Він не потребує підключення сторонніх бібліотек та повністю задовольняє умови завдання.

Структуру додатку розширено наступними файлами: MainActivity.kt залишився точкою входу та викликає NavGraph(); MainViewModel.kt доповнено методами для запису результату вибору у сховище; додано окремий HistoryViewModel.kt, що відповідає за читання збережених записів. Файл NavGraph.kt було розширено новим маршрутом «history» для переходу на екран історії. UI першого екрана InputScreen.kt доповнено кнопкою «Відкрити», а також додано новий файл HistoryScreen.kt для відображення списку

збережених записів за допомогою компоненту LazyColumn.

Результат тестування

Після запуску застосунку відкривається перший екран з формою вибору. При повному виборі та натисканні «ОК» результат записується до SharedPreferences, користувач отримує Toast-повідомлення «Збережено», після чого відбувається перехід на екран результату. Перевірено коректну роботу механізму запису — повідомлення про успішність з’являється лише при фактично успішному збереженні.

При натисканні нової кнопки «Відкрити» на першому екрані відбувається перехід на HistoryScreen, де відображаються усі раніше збережені записи у форматі «Смартфон від Apple», «Ноутбук від Samsung» тощо. Кожен запис розміщено на окремій картці. При першому запуску застосунку (порожнє сховище) виводиться повідомлення «Дані відсутні», що підтверджує коректну обробку порожнього стану.

Перевірено персистентність даних: після повного закриття застосунку та повторного запуску усі раніше додані записи залишаються у списку. Це підтверджує коректну роботу зі SharedPreferences як з персистентним сховищем. Жодних збоїв при ручному тестуванні не виявлено.

Скріншоти роботи застосунку

Рис. 1. Перший екран з кнопкою «Відкрити»

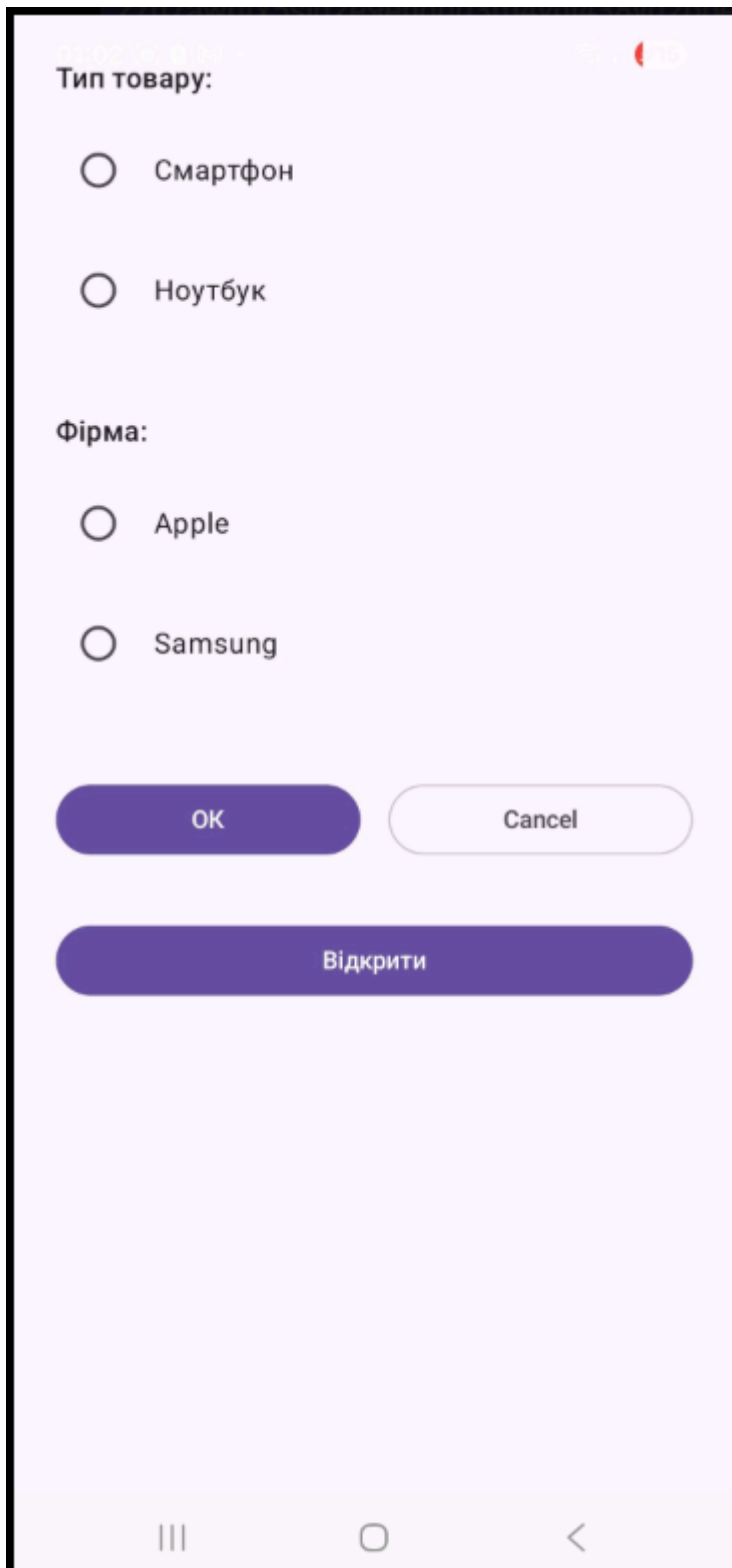


Рис. 2. Toast-повідомлення «Збережено» при натисканні «ОК»

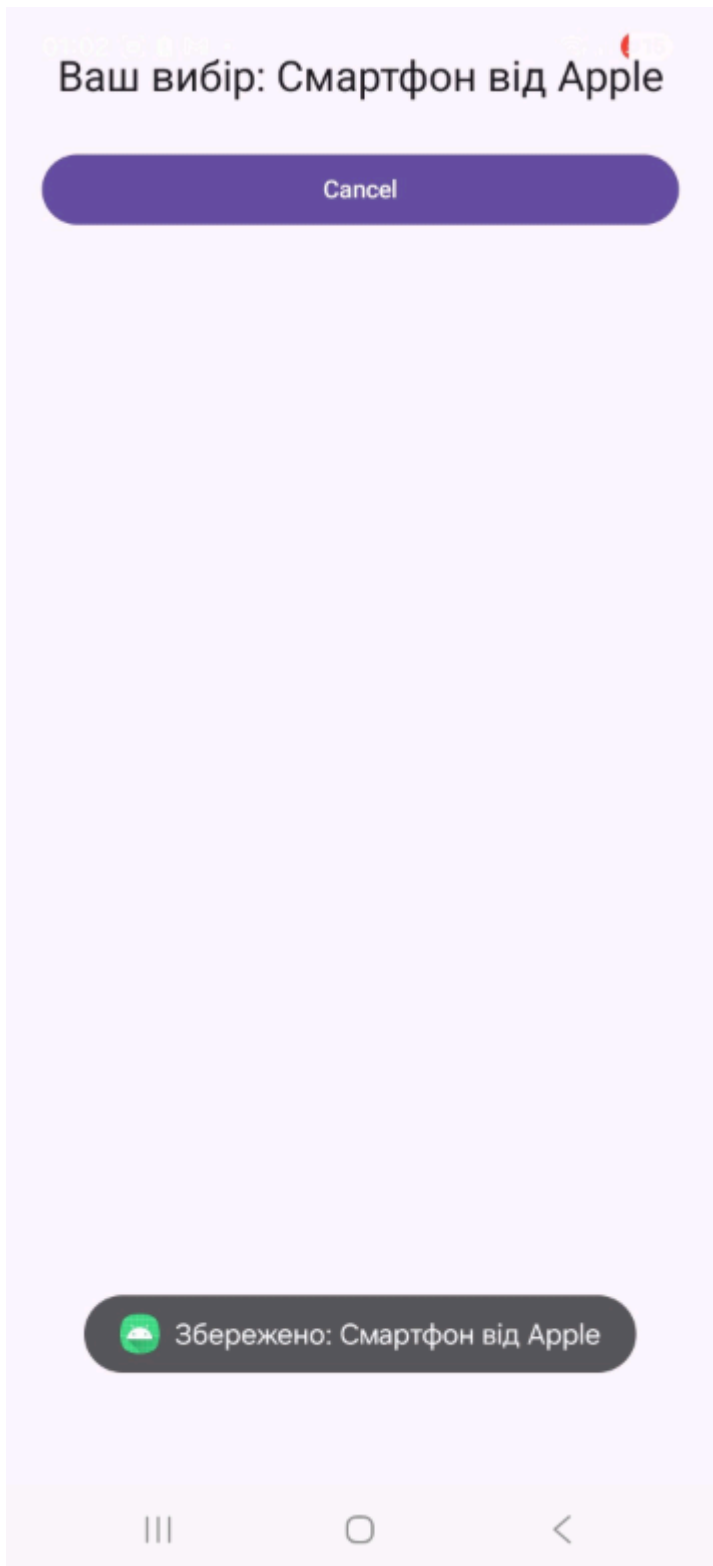
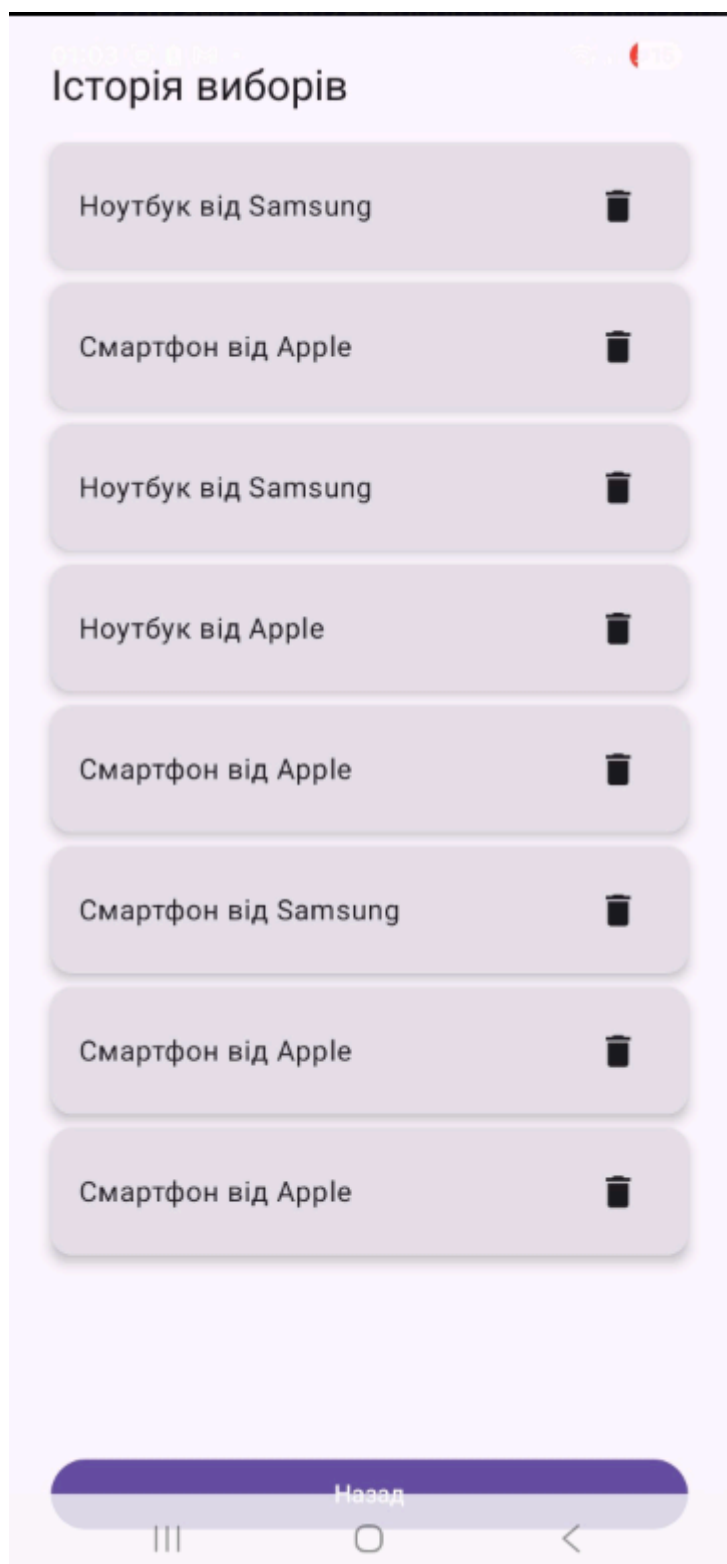


Рис. 3. Екран історії зі списком збережених записів



IV. Висновки.

В результаті виконання лабораторної роботи було розширено функціонал додатку з Лабораторної роботи №2 додаванням механізму збереження даних. Реалізовано запис результатів взаємодії з інтерфейсом до сховища SharedPreferences та окремий екран для перегляду збережених записів. Засвоєно принципи роботи з одним зі стандартних механізмів персистентного зберігання даних у Android. Усі вимоги завдання виконано в повному обсязі.